எடுத்துக்காட்டு 5.24

மதிப்பிடுக: $\lim_{x\to\infty} x\tan\left(\frac{1}{x}\right)$.

தீர்வு

$y = \frac{1}{x}$ என்க. $x \to \infty$ எனும்பொழுது $y \to 0$ ஆகும்.

$$\lim_{x\to\infty} x\tan\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{y\to 0}\frac{\tan y}{y} = 1.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.25

மதிப்பிடுக: $\lim_{n\to\infty}\frac{\sum n^2}{n^3}$.

தீர்வு

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum n^2}{n^3} = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$
$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{6}\left\{\left(\frac{n}{n}\right)\left(\frac{n+1}{n}\right)\left(\frac{2n+1}{n}\right)\right\}$$
$$= \frac{1}{6}\lim_{n\to\infty}\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)\right\}$$
$$= \frac{1}{6}(1)(2) = \frac{1}{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.26

மதிப்பிடுக $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x^3)}{\sin^3 x} = 1.$

தீர்வு

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x^3)}{\sin^3 x}$$
$$= \lim_{x\to 0}\left\{\frac{\log(1+x^3)}{x^3}\times\frac{x^3}{\sin^3 x}\right\}$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x^3)}{x^3}\times\frac{1}{\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3}$$
$$= 1\times\frac{1}{1} = 1$$

பயிற்சி 5.2

1. கீழ்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\lim_{x\to 2}\frac{x^3+2}{x+1}$ (ii) $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+5}{x^2+3x+9}$

(iii) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sum n}{n^2}$

(iv) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

(v) $\lim_{x\to a}\frac{x^{\frac{5}{8}}-a^{\frac{5}{8}}}{x^{\frac{2}{3}}-a^{\frac{2}{3}}}$ (vi) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 3x}{x^2}$

2. $\lim_{x\to -a}\frac{x^9+a^9}{x+a} = \lim_{x\to 3}(x+6)$ எனில் , a–ன் மதிப்பை காண்க.

3. $\lim_{x\to 2}\frac{x^n-2^n}{x-2} = 448$ எனில், n–ன் மீச்சிறு மிகை முழு எண்ணை காண்க.

4. $f(x) = \frac{x^7-128}{x^5-32}$ எனில், $\lim_{x\to 2} f(x)$ –ஐ காண்க.

5. $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$, $\lim_{x\to 0} f(x) = 2$ மற்றும் $\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$ எனில், $f(-2) = 0$ என நிறுவுக.

வகைக்கெழு (Dserivative)

இப்பகுதியை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் நாம் ஒரு சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையை பற்றி இங்கு விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். சார்பு $f(x)$ ஆனது $x = a$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியுடையது எனில் அதன் வளைவரை $x = a$ இல் முறிவு ஏதும் கிடையாது என்பதாகும்.

மேலும், $x = a$ இல் வளவரை முறிவை பெறுமாயின் சார்பு அப்புள்ளியில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை கொண்டது எனலாம்.

சார்பு $f(x)$ ஆனது ஒரு இடைவெளியில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சித் தன்மையை பெற்றிருந்தால் அந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் $f(x)$ ஆனது தொடர்ச்சித் தன்மையை கொண்டதாகும்.

5.2.8 தொடர்ச்சி சார்பு (Continuous function)

சார்பு $f(x)$ ஆனது $x = a$ இல் தொடர்ச்சித்தன்மை கொண்டது எனில், பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 116 21-04-2020 12:45:10 PM